DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL

Sistema de Gestión de Biblioteca EEST

Proyecto Final de Carrera (EACP)

Autores: Jorge Alfaro y Pedro Troncoso
Institución destinataria: Biblioteca de la EEST N.º 1

Edición revisada con diagramas de flujo, entidad-relación y arquitectura de base de datos.

Documento basado en los archivos fuente y SQL incluidos en el paquete del proyecto. La documentación de escritorio se limita a los archivos distribuidos, sin asumir detalles internos no verificables.

1. Propósito y alcance

Biblioteca EEST digitaliza el registro de usuarios, materiales, préstamos, devoluciones e historial de movimientos. La versión web disponible usa PHP, HTML, CSS y JavaScript; almacena los datos en MySQL/MariaDB y comunica la interfaz con APIs PHP que devuelven JSON.

El paquete también distribuye BibliotecaEEST.exe y un archivo LICENSE para la versión de escritorio. Como no se incluyen sus fuentes, no es posible confirmar si comparte lógica, estructura de datos o conexión con la versión web.

2. Versiones y requisitos

Componente	Descripción / requisito
Versión web	Servidor web compatible con PHP 7.4 o superior; extensión PDO MySQL habilitada; MySQL o MariaDB; navegador moderno con JavaScript.
Persistencia	Base de datos biblioteca_eest, tablas InnoDB y codificación utf8mb4.
Entorno local	Puede instalarse en un entorno como XAMPP, WAMP o Laragon. Para uso real, configurar credenciales dedicadas y permisos mínimos.
Versión de escritorio	Se incluye el ejecutable y LICENSE. Verificar procedencia y probar en entorno controlado antes de instalar en equipos institucionales.

3. Estructura del proyecto web

Archivo / carpeta	Responsabilidad
index.php	Interfaz principal y módulos Usuarios, Inventario y Préstamos.
conexion.php	Conexión PDO con la base de datos biblioteca_eest.
css/style.css	Presentación visual y estilos.
js/main.js	Pestañas, formularios, búsquedas, fetch/AJAX, tablas y modal de edición.
api/_helpers.php	Validaciones compartidas, normalización de DNI y utilidades de stock.
api/usuarios.php	Operaciones de consulta, búsqueda, alta, edición y eliminación de usuarios.
api/inventario.php	Consulta, búsqueda, alta y edición de materiales.
api/prestamos.php	Alta, edición, devolución, control de stock e historial de préstamos.
sql/biblioteca_eest.sql	Crea la base y las tablas principales e inserta datos de ejemplo. El script elimina/recrea tablas existentes.
sql/migracion_v2.sql / migracion_v3.sql	Migraciones para bases existentes; deben aplicarse según la versión de origen y solo una vez.
README.txt	Instrucciones y notas del proyecto web.

4. Modelo de datos y diccionario

La base de datos incluye cuatro tablas principales. Las claves primarias identifican registros; las claves foráneas vinculan préstamos e historial con los usuarios y materiales correspondientes.

USUARIO

Id_Usuario (PK, autoincremental), Nombre, Apellido, DNI (único), Direccion, Curso y Tipo_Usuario. La lógica admite los roles Alumno, Profesor y Preceptor; más de un rol puede guardarse como texto separado por comas.

INVENTARIO

Id_Item (PK), Tipo_Item, Disponibilidad, Nombre, Cantidad (total de ejemplares), Cantidad_Disponible, Isbn, Editorial y Autor. El tipo admite libro, revista y otros materiales.

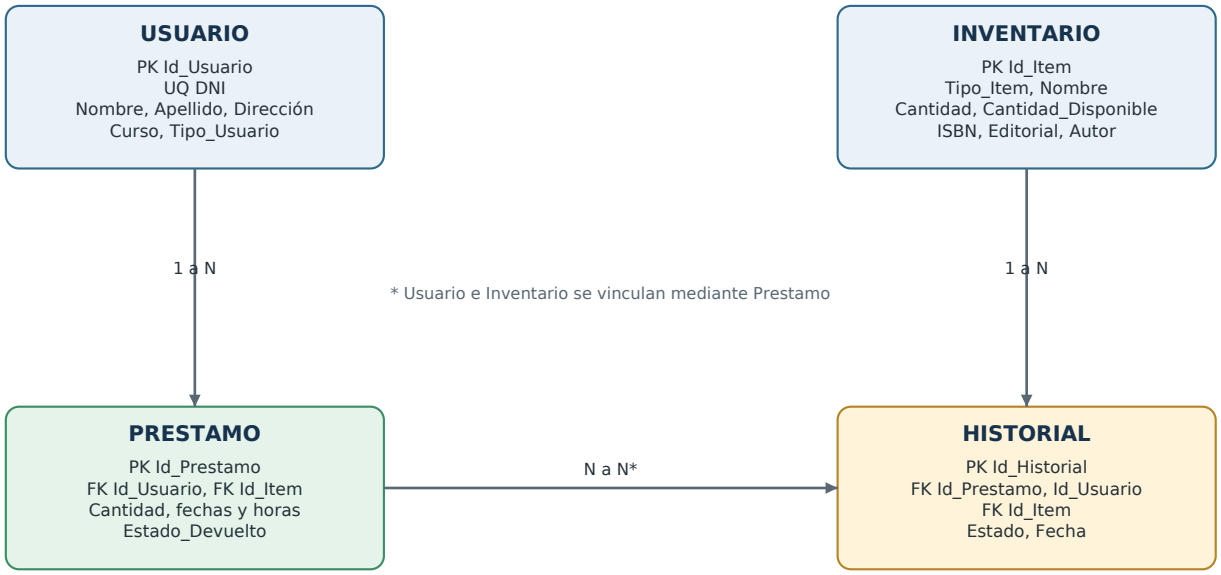
PRESTAMO

Id_Prestamo (PK), Id_Usuario (FK), Id_Item (FK), Cantidad, Fecha_Prestamo, Hora_Prestamo, Fecha_Devolucion, Hora_Devolucion y Estado_Devuelto. Una devolución pendiente se identifica por el estado de devolución y sus fechas.

HISTORIAL

Id_Historial (PK), Id_Prestamo (FK), Id_Usuario (FK), Id_Item (FK), Estado y Fecha. La lógica registra eventos como prestado, modificado y devuelto.

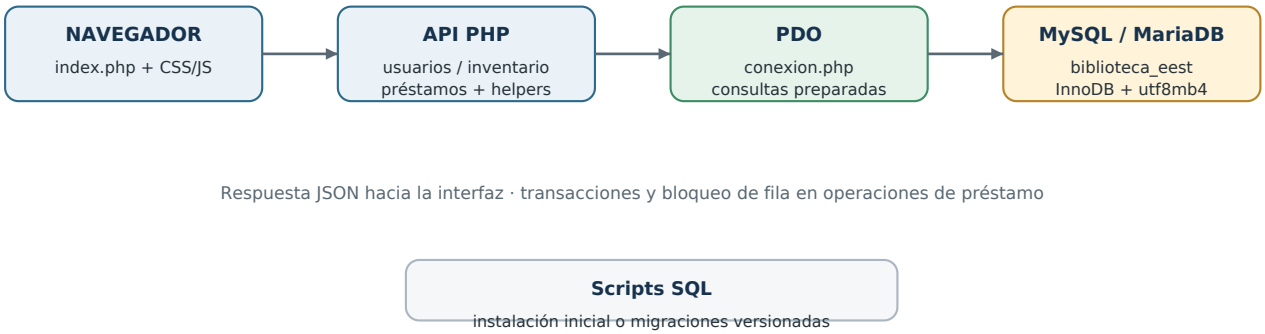
4.1 Diagrama entidad-relación



Relaciones: Usuario 1:N Prestamo; Inventario 1:N Prestamo; Prestamo 1:N Historial. Historial también conserva referencias directas al usuario y al material para identificar cada evento.

5. Diagrama de arquitectura de base de datos

La interfaz envía solicitudes a las APIs PHP; las APIs validan los datos y ejecutan consultas mediante PDO. Los resultados se devuelven a la interfaz normalmente como JSON. La base utiliza InnoDB para claves foráneas y transacciones.



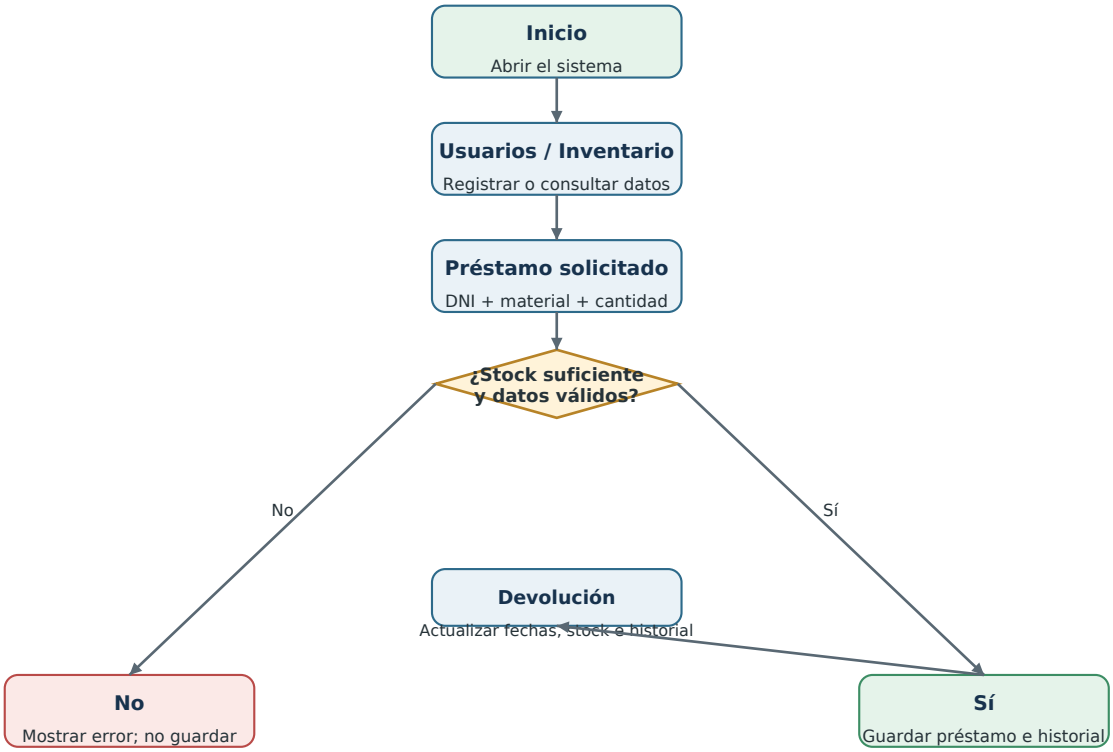
Relación lógica de tablas

Tabla	Clave primaria	Relaciones / propósito
Usuario	Id_Usuario	Se vincula con Prestamo y Historial. DNI es único.
Inventario	Id_Item	Se vincula con Prestamo y Historial; conserva total y disponibilidad.
Prestamo	Id_Prestamo	FK a Usuario e Inventario. Registra cantidades y fechas de préstamo/devolución.
Historial	Id_Historial	FK a Prestamo, Usuario e Inventario. Registra el estado del movimiento y su fecha.

Nota sobre eliminación: las claves foráneas están configuradas con ON DELETE CASCADE en relaciones de préstamo e historial. Eliminar un usuario o material puede borrar registros vinculados; realizar respaldos y evaluar el impacto antes de borrar datos.

6. Diagrama de flujo de un préstamo

El flujo resume el comportamiento esperado de la aplicación: validar la persona, el material, la cantidad y el stock; guardar el préstamo únicamente si la solicitud es válida; y actualizar el registro al devolver.



Reglas funcionales

• El DNI se normaliza quitando espacios, puntos y guiones; se valida con entre 6 y 10 dígitos y no puede repetirse.
• La cantidad solicitada no debe superar el stock disponible.
• El total de ejemplares no debe reducirse por debajo de los que permanecen prestados.
• Las operaciones de préstamo usan transacciones y SELECT ... FOR UPDATE para reducir conflictos cuando hay solicitudes simultáneas.
• Al devolver, se registran fecha y hora de devolución, se actualiza la disponibilidad y se incorpora un evento al historial.

7. Funciones verificadas

Usuarios

Alta, listado, búsqueda por nombre, apellido, DNI o identificador, consulta por DNI y edición. La aplicación impide eliminar a una persona con préstamos pendientes. Se muestran contadores de préstamos totales y pendientes.

Inventario

Alta y edición de materiales; búsqueda por ID, tipo, título, autor y editorial; control de cantidades y cálculo de disponibilidad. El sistema presenta Disponible o No Disponible según los ejemplares disponibles.

Préstamos e historial

Búsqueda del usuario por DNI y del material por título, autor, editorial, ISBN o ID. Permite registrar y editar préstamos, registrar devoluciones, evitar devoluciones duplicadas y consultar el historial de eventos. La interfaz utiliza fetch/AJAX y una ventana modal para editar.

8. Instalación y migración

Instalación nueva: realizar respaldo si ya existe una base; importar sql/biblioteca_eest.sql desde phpMyAdmin; editar conexion.php con host, usuario y contraseña; colocar el proyecto en el directorio público del servidor; abrir http://localhost/biblioteca_eest/index.php y probar primero con datos de prueba.

Advertencia crítica: el script inicial contiene DROP TABLE para las tablas principales. No debe ejecutarse sobre una base con información que se quiera conservar sin una copia de seguridad verificada.

Migraciones: si se parte de la versión 1, respaldar y ejecutar migracion_v2.sql y después migracion_v3.sql. Si la base ya está en v2 y solo falta la fecha de devolución, ejecutar únicamente migracion_v3.sql. No repetir migraciones; revisar las cantidades tras la actualización.

9. Seguridad, riesgos y limitaciones

Autenticación: el código web incluido no implementa inicio de sesión ni autorización por roles. No debe exponerse a Internet ni a redes no confiables hasta agregar controles de acceso.

Credenciales: la configuración de ejemplo utiliza el usuario root sin contraseña. Crear un usuario específico de base de datos con permisos mínimos y contraseña robusta.

Errores: algunos errores pueden revelar detalles internos de conexión o base de datos. En producción, registrar el detalle en el servidor y mostrar mensajes genéricos a los usuarios.

Protecciones adicionales: revisar autorización en cada endpoint, validación del lado servidor, protección CSRF cuando corresponda, límites de solicitudes, HTTPS para acceso remoto, actualización de dependencias y copias de seguridad periódicas.

Borrado en cascada: puede eliminar préstamos e historial relacionados. Probar procedimientos de mantenimiento en una copia de la base.

10. Procedimiento de uso habitual

1. Registrar los usuarios y materiales.
2. Abrir el módulo Préstamos e introducir el DNI de la persona.
3. Buscar el material, verificar disponibilidad e indicar la cantidad.
4. Confirmar el préstamo y comprobar que aparezca en la lista.
5. Al recibir el material, localizar el préstamo y registrar la devolución.
6. Consultar el historial para revisar movimientos y usar búsquedas o edición cuando corresponda.

11. Mantenimiento y buenas prácticas

• Hacer copias de seguridad antes de actualizar código, ejecutar scripts SQL o borrar registros.
• Mantener separados los scripts de instalación y migración; documentar qué versión de esquema está instalada.
• Probar altas, préstamos parciales, devoluciones, cantidades límite y solicitudes simultáneas en un entorno de prueba.
• Revisar los registros del servidor ante errores y evitar guardar contraseñas en repositorios públicos.
• Para uso institucional, implementar autenticación, permisos por función y registro de auditoría adecuado.

12. Conclusión

La versión web reúne los módulos de usuarios, inventario y préstamos, con validaciones, cálculo de disponibilidad y registro de historial. La estructura de datos se apoya en cuatro tablas relacionadas y en transacciones para operaciones de préstamo. Antes de usarla con datos reales, deben resolverse la ausencia de autenticación, las credenciales de ejemplo y las precauciones de borrado/migración. La versión de escritorio se documenta únicamente según los archivos distribuidos, sin atribuirle funciones internas que no pueden verificarse.

Fin del documento · Documentación revisada contra el contenido distribuido del proyecto web y sus scripts SQL.